CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Fonctions caractéristiques des lois normale et de Cauchy

Énoncé

Cadre. Pour une variable aléatoire X de densité f, $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx$. La loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$) a pour densité $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$, la loi de Cauchy $\mathcal{C}(a, b)$ ($b > 0$) a pour densité $\frac{1}{\pi}\frac{b}{(x-a)^2+b^2}$. On admet que deux variables de même fonction caractéristique ont même loi, et que si X, Y sont indépendantes, $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$.

Partie I. La loi normale par une équation différentielle

Soit X de loi $\mathcal{N}(0,1)$ et $\varphi = \varphi_X$.

1. Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^1$ et que $\varphi'(t) = \dfrac{i}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int x e^{itx} e^{-x^2/2}\,dx$.
2. Par une intégration par parties, montrer que $\varphi'(t) = -t\varphi(t)$.
3. En déduire $\varphi(t) = e^{-t^2/2}$, puis la fonction caractéristique de $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
4. Développer φ en série entière et en déduire $\mathbb{E}[X^{2n}]$ et $\mathbb{E}[X^{2n+1}]$. Vérifier $\mathbb{E}[X^4] = 3$ par un calcul direct.

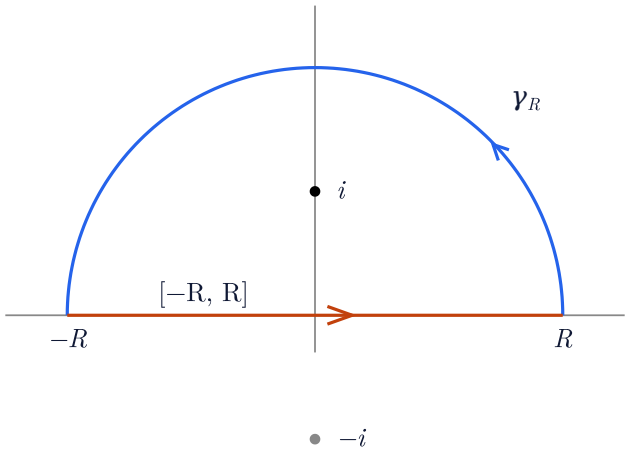
Partie II. La loi de Cauchy par la transformée de e^(−|x|)

On **admet** la formule d'inversion : si g est continue et intégrable sur $\mathbb{R}$ et si $\hat{g}(t) = \int g(x) e^{-itx}\,dx$ est intégrable, alors $g(x) = \frac{1}{2\pi}\int \hat{g}(t) e^{itx}\,dt$ pour tout x.

1. Soit $g(x) = e^{-|x|}$. Calculer $\hat{g}$.
2. En déduire que si X suit la loi $\mathcal{C}(0,1)$, $\varphi_X(t) = e^{-|t|}$, puis la fonction caractéristique de $\mathcal{C}(a, b)$.
3. Montrer que X n'a pas d'espérance. Est-ce cohérent avec la régularité de φ_X ?
4. Soient $X_1, \dots, X_n$ indépendantes de loi $\mathcal{C}(0,1)$ et $\overline{X}_n = \frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n)$. Déterminer la loi de $\overline{X}_n$. Commenter.

Partie III. La loi de Cauchy par les résidus

On admet le théorème des résidus (voir le rappel). Soit $t \geqslant 0$, $g(z) = \dfrac{e^{itz}}{1+z^2}$ pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{i, -i\}$, et pour $R > 1$, Γ_R le contour formé du segment $[-R, R]$ et du demi-cercle $\gamma_R : \theta \in [0, \pi] \mapsto Re^{i\theta}$.



Le contour : le segment $[-R, R]$ puis le demi-cercle γ_R de rayon $R > 1$. Seul le pôle i de $\frac{e^{itz}}{1+z^2}$ est à l'intérieur.

1. Calculer le résidu de g en i et en déduire $\oint_{\Gamma_R} g$.
2. Montrer que $\left| \int_{\gamma_R} g \right| \leqslant \dfrac{\pi R}{R^2 - 1}$.
3. Conclure que $\varphi_{\mathcal{C}(0,1)}(t) = e^{-t}$ pour $t \geqslant 0$, puis pour tout t. Pourquoi faut-il fermer le contour vers le bas quand $t < 0$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\left(e^{-x^2/2}\right)' = -xe^{-x^2/2}$.
- $\hat{g}$ est une fraction rationnelle : c'est elle qui fera apparaître la densité de Cauchy.
- Pour $z = x + iy$ avec $y \geqslant 0$: $|e^{itz}| = e^{-ty} \leqslant 1$ si $t \geqslant 0$.

Ce qu'on te demande. On calcule la fonction caractéristique de la loi normale par une équation différentielle, on en tire tous ses moments, puis celle de la loi de Cauchy de deux façons : par la transformée de e$\widehat{\ }$(−|x|), puis par la méthode des résidus sur un demi-cercle. On termine par l'échec de la loi des grands nombres pour la loi de Cauchy.

Corrigé

Question 1

$g(t,x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{itx} e^{-x^2/2}$ a pour dérivée $\partial_t g = \frac{ix}{\sqrt{2\pi}} e^{itx} e^{-x^2/2}$, continue en t et dominée par $\frac{|x|}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$, intégrable sur $\mathbb{R}$ (négligeable devant $\frac{1}{x^2}$ en $\pm\infty$). Donc $\varphi \in \mathcal{C}^1$ et

$$\varphi'(t) = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} x e^{itx} e^{-x^2/2}\, dx.$$

Question 2

Avec $u(x) = -e^{-x^2/2}$ et $v(x) = e^{itx}$: $u'(x) = xe^{-x^2/2}$, $v'(x) = ite^{itx}$, et $uv \to 0$ en $\pm\infty$. Donc

$$\int xe^{-x^2/2}e^{itx}\,dx = \Big[-e^{-x^2/2}e^{itx}\Big]_{-\infty}^{+\infty} + \int e^{-x^2/2}\,ite^{itx}\,dx = it\int e^{itx}e^{-x^2/2}\,dx.$$

En multipliant par $\frac{i}{\sqrt{2\pi}}$:

$$\varphi'(t) = i\cdot it\,\varphi(t) = -t\,\varphi(t).$$

Question 3

$\varphi' = -t\varphi$: $\varphi(t) = \varphi(0)\exp\big(-\int_0^t s\,ds\big) = \varphi(0)e^{-t^2/2}$, et $\varphi(0) = \int f = 1$ (intégrale de Gauss).

$$\varphi_{\mathcal{N}(0,1)}(t) = e^{-t^2/2}.$$

Si $Y = \sigma X + \mu$ (qui suit $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$, par changement de variable dans la densité) :

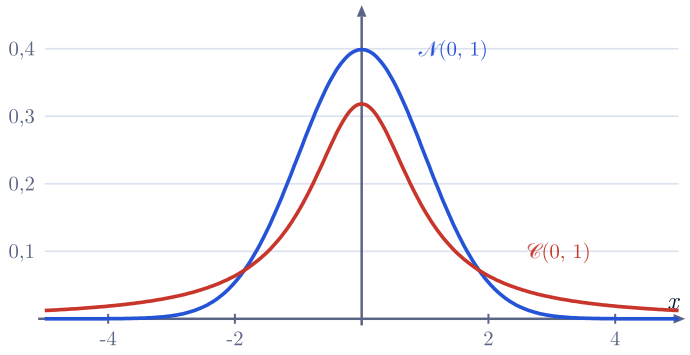
$$\varphi_Y(t) = \mathbb{E}[e^{it(\sigma X+\mu)}] = e^{i\mu t}\varphi_X(\sigma t) = e^{i\mu t}e^{-\sigma^2t^2/2}.$$

Question 4

X a des moments de tout ordre ($x^ke^{-x^2/2}$ est intégrable), donc $\varphi^{(k)}(0) = i^k\mathbb{E}[X^k]$. Par ailleurs, $\varphi(t) = \sum_{n\geqslant 0}\frac{(-1)^n}{2^n n!}t^{2n}$ pour tout t, donc $\varphi^{(2n+1)}(0) = 0$ et $\varphi^{(2n)}(0) = (2n)!\frac{(-1)^n}{2^n n!}$. Avec $i^{2n} = (-1)^n$:

$$\mathbb{E}[X^{2n+1}] = 0, \qquad \mathbb{E}[X^{2n}] = \frac{(2n)!}{2^n n!} = 1\times 3\times 5\times\cdots\times(2n-1).$$

$\mathbb{E}[X^2] = 1$, $\mathbb{E}[X^4] = 3$. Vérification par parties : $\int x^4e^{-x^2/2} = \int x^3\cdot xe^{-x^2/2} = 3\int x^2e^{-x^2/2} = 3\int e^{-x^2/2} = 3\sqrt{2\pi}$ (deux intégrations par parties), donc $\mathbb{E}[X^4] = 3$.



Les densités de $\mathcal{N}(0,1)$ et de $\mathcal{C}(0,1)$. La queue de la loi de Cauchy, en $\frac{1}{\pi x^2}$, est trop épaisse pour avoir une espérance.

Question 5

$$\hat{g}(t) = \int_{-\infty}^{0} e^{x} e^{-itx}\,dx + \int_{0}^{+\infty} e^{-x} e^{-itx}\,dx = \left[\frac{e^{(1-it)x}}{1-it}\right]_{-\infty}^{0} + \left[\frac{e^{-(1+it)x}}{-(1+it)}\right]_{0}^{+\infty} = \frac{1}{1-it} + \frac{1}{1+it}.$$

$$\hat{g}(t) = \frac{(1+it)+(1-it)}{1+t^2} = \frac{2}{1+t^2}.$$

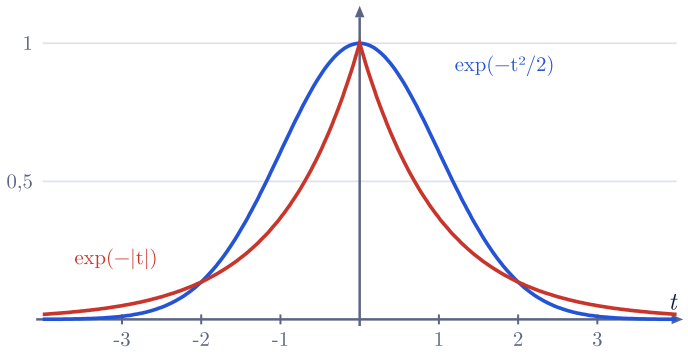
Question 6

g est continue intégrable, $\hat{g}$ intégrable : la formule d'inversion donne, pour tout réel s :

$$e^{-|s|} = \frac{1}{2\pi}\int \frac{2}{1+x^2} e^{isx}\,dx = \int e^{isx}\frac{1}{\pi(1+x^2)}\,dx = \varphi_X(s).$$

$$\varphi_{\mathcal{C}(0,1)}(t) = e^{-|t|}.$$

Si $X \sim \mathcal{C}(0,1)$, $Y = bX + a$ suit $\mathcal{C}(a,b)$ (changement de variable $y = bx + a$ dans la densité), et $\varphi_Y(t) = e^{iat}\varphi_X(bt) = e^{iat}e^{-b|t|}$.



Les fonctions caractéristiques : $e^{-t^2/2}$ est $\mathcal{C}^\infty$ (tous les moments existent), $e^{-|t|}$ a un point anguleux en 0 (pas d'espérance).

Question 7

$\frac{|x|}{\pi(1+x^2)} \sim \frac{1}{\pi|x|}$ en $\pm\infty$, non intégrable : $\mathbb{E}[|X|] = +\infty$. C'est cohérent : $e^{-|t|}$ n'est pas dérivable en 0 (dérivées à gauche 1 et à droite -1), alors qu'une espérance finie rendrait φ de classe $\mathcal{C}^1$.

Question 8

Par indépendance :

$$\varphi_{\overline{X}_n}(t) = \mathbb{E}\left[e^{i\frac{t}{n}(X_1+\cdots+X_n)}\right] = \prod_{k=1}^{n} \varphi_{X_k}\left(\frac{t}{n}\right) = \left(e^{-|t|/n}\right)^n = e^{-|t|}.$$

$$\overline{X}_n \sim \mathcal{C}(0,1) \quad \text{pour tout } n.$$

La moyenne de n observations a exactement la même dispersion qu'une seule : elle ne converge vers aucune constante. La loi des grands nombres ne s'applique pas, faute d'espérance.

Question 9

$$\operatorname{Res}_i g = \lim_{z\to i}(z-i)\frac{e^{itz}}{(z-i)(z+i)} = \frac{e^{it\cdot i}}{2i} = \frac{e^{-t}}{2i}.$$

Pour $R > 1$, i est le seul pôle à l'intérieur de Γ_R ($-i$ est en dessous de l'axe réel), donc

$$\int_{-R}^{R} \frac{e^{itx}}{1+x^2}\,dx + \int_{\gamma_R} g = 2i\pi \cdot \frac{e^{-t}}{2i} = \pi e^{-t}.$$

Question 10

Pour $z = Re^{i\theta}$, $\theta \in [0,\pi]$: $|e^{itz}| = e^{-tR\sin\theta} \leqslant 1$ ($t \geqslant 0$, $\sin\theta \geqslant 0$) et, par l'inégalité triangulaire renversée, $|1+z^2| \geqslant |z|^2 - 1 = R^2 - 1$. La longueur de γ_R est πR, donc

$$\left|\int_{\gamma_R} g\right| \leqslant \pi R \cdot \frac{1}{R^2-1} \xrightarrow[R\to+\infty]{} 0.$$

Question 11

$\frac{e^{itx}}{1+x^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$, donc $\int_{-R}^{R} \to \int_{\mathbb{R}}$. En passant à la limite dans Q9 :

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{itx}}{1+x^2}\,dx = \pi e^{-t}, \qquad \varphi(t) = \frac{1}{\pi}\cdot \pi e^{-t} = e^{-t} \quad (t \geqslant 0).$$

La densité est paire, donc $\varphi(-t) = \varphi(t)$ et $\varphi(t) = e^{-|t|}$ pour tout t, comme en Partie II.

Pour $t < 0$, $|e^{itz}| = e^{-ty}$ **explose** quand $y \to +\infty$: il faudrait fermer par le demi-cercle inférieur, qui entoure $-i$ (dans le sens indirect), et on obtient $-2i\pi \operatorname{Res}_{-i} g = -2i\pi \frac{e^t}{-2i} = \pi e^t$, soit encore $\pi e^{-|t|}$.

Le piège

Partie I. Oublier de vérifier que le crochet $\left[-e^{-x^2/2}e^{itx}\right]$ est nul : c'est $|e^{-x^2/2}| \to 0$ qui le donne, e^{itx} étant de module 1.
Partie II. Appliquer la loi des grands nombres à la loi de Cauchy « parce qu'elle est symétrique » : sans espérance, la moyenne empirique ne converge pas.
Partie III. Fermer le contour du mauvais côté : le choix du demi-plan dépend du signe de t, pour que e^{itz} reste borné sur l'arc.

La méthode

Partie I. Pour calculer une intégrale à paramètre : trouver une équation différentielle qu'elle vérifie (dériver sous l'intégrale puis intégrer par parties), et la résoudre avec la valeur en un point.
Partie II. Dualité : si $\hat{g}$ est connue et intégrable, l'inversion de Fourier donne la transformée de $\hat{g}$. On calcule la transformée de la fonction simple pour obtenir celle de la fonction compliquée.
Partie III. Intégrale de $\frac{e^{itx}}{Q(x)}$ sur $\mathbb{R}$: fermer par un demi-cercle dans le demi-plan où e^{itz} est borné, montrer que l'arc tend vers 0, et sommer les résidus.

Rappels de cours utilisés

- **Dérivation sous l'intégrale.**

$$\left.\begin{array}{l} \partial_t g \text{ continue en } t \\ |\partial_t g(t,x)| \leqslant h(x),\ h \text{ intégrable} \end{array}\right\} \Longrightarrow \frac{d}{dt}\int g(t,x)\,dx = \int \partial_t g(t,x)\,dx.$$

- **Intégration par parties sur $\mathbb{R}$.**

$$\int_{\mathbb{R}} u'v = [uv]_{-\infty}^{+\infty} - \int_{\mathbb{R}} uv',$$

$u, v \in \mathcal{C}^1$, valable dès que deux des trois termes existent.

- **Équation y' = a(t)y.**

$$y' = a(t)y,\ a \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}) \iff y(t) = y(0)\exp\Big(\int_0^t a(s)\,ds\Big).$$

- **Intégrale de Gauss.**

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2}\,dx = \sqrt{2\pi}.$$

- **Théorème des résidus (admis).** g holomorphe sur un voisinage de Γ et de son intérieur, sauf un pôle simple z_0 intérieur ; Γ simple, sens direct :

$$\oint_\Gamma g = 2i\pi\,\mathrm{Res}_{z_0} g, \qquad \mathrm{Res}_{z_0} g = \lim_{z\to z_0}(z-z_0)g(z).$$